# ScoreLyne — Stack e funcionalidades

Oct 1, 2026

**Integrantes:** Carlos Eduardo Fernandes Farias, Nickolas Maia de Araújo e Endrigo Gustavo Brandão de Oliveira.

## Persona e problema

O ScoreLyne existe para dar uma nota de crédito a quem paga as contas em dia, mas não tem histórico bancário.

A persona principal é **Maria Aparecida, 38 anos, cabeleireira autônoma**. Ela é invisível para os modelos tradicionais de crédito e costuma receber um "não" sem explicação. O sistema usa os dados de telecom dela (pontualidade de pagamento, recargas pré-pago, tempo de permanência) como variáveis de risco.

Duas consequências guiam as escolhas abaixo: a Maria precisa **entender** a nota que recebeu, e precisa **controlar** quais dados compartilha.

## Stack

A stack combina as ferramentas IBM exigidas (watsonx e IBM Bob) com peças comuns que a equipe consegue entregar em um mês.

| Camada | Escolha | Por quê |
|---|---|---|
| Agentes | watsonx Orchestrate + ADK | Cada agente é um arquivo YAML importado pela CLI `orchestrate`; o desenho roteador + especialistas é nativo |
| LLM | Granite, via watsonx | Orquestra e traduz o resultado em linguagem simples; não calcula a nota |
| Modelo de score | scikit-learn ou LightGBM + SHAP | Score determinístico e explicável, exposto como tool Python do agente Avalia |
| Backend/API | Python + FastAPI + Pydantic | Mesma linguagem do modelo e das tools |
| Banco e login | Supabase (PostgreSQL) | Login, banco e storage prontos |

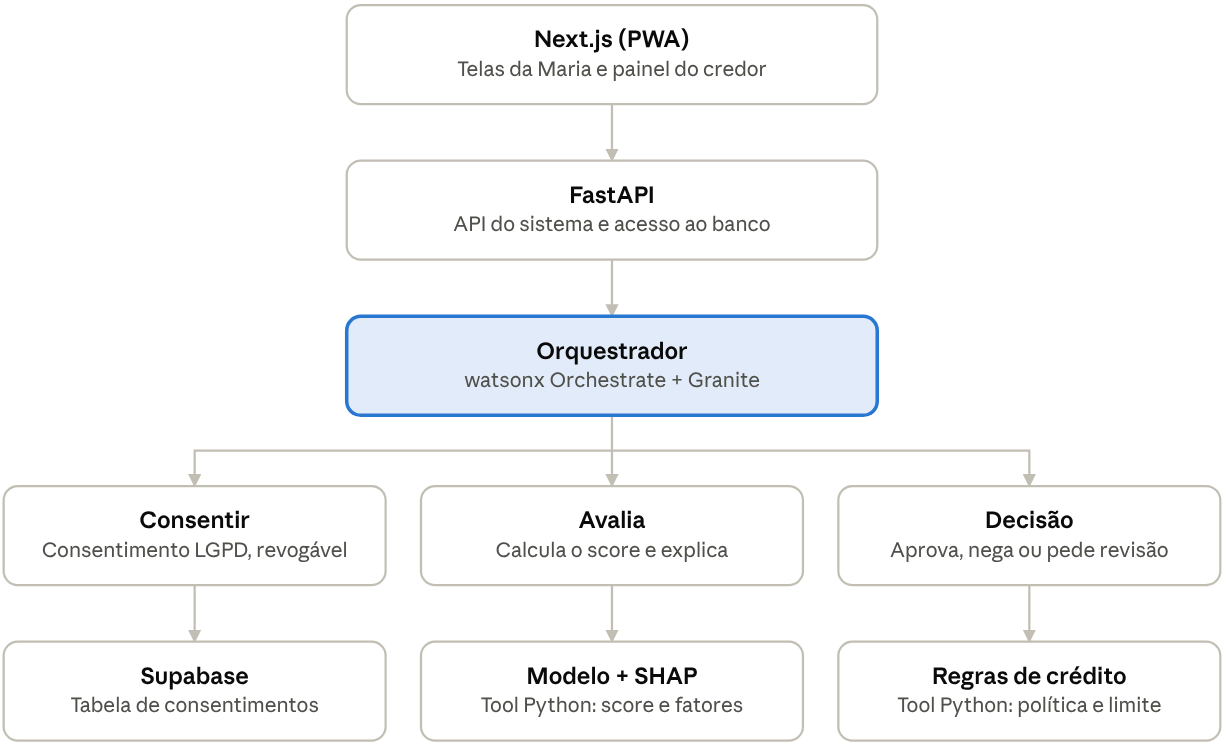
| Camada | Escolha | Por quê |
|---|---|---|
| Frontend | Next.js + Tailwind + shadcn/ui, como PWA | Um só código serve a Maria no celular e o credor no desktop |
| Dados | Dataset sintético + API mock de operadora | Não há dados reais de telecom disponíveis no prazo |
| Auditoria | Traces do Orchestrate + tabela própria | Registro do que cada agente fez e com quais dados |
| Deploy | Vercel (front) + Render ou Railway (API em Docker) | Gratuito, com deploy por push |
| Testes | pytest + GitHub Actions | O mínimo para a sprint de testes |
| Assistente de código | IBM Bob | Conhece a sintaxe do ADK e da CLI do Orchestrate |

**Regra de arquitetura:** quem decide a nota é o modelo estatístico; o LLM apenas explica. Isso mantém o sistema auditável, reproduzível e defensável na banca.

## Arquitetura de agentes

O desenho já definido pela equipe (Orquestrador + Consentir, Avalia e Decisão) encaixa direto no watsonx Orchestrate: um agente roteador com três colaboradores.

**O Orquestrador delega a três agentes, cada um com sua tool**




arquitetura · 1 orquestrador, 3 agentes, 3 tools

O front fala só com a API; a API chama o Orquestrador, que delega a cada agente. O Granite conduz a conversa e redige a explicação, enquanto o cálculo da nota fica na tool do agente Avalia.

# Funcionalidades

Sete funcionalidades formam o MVP; quatro diferenciais entram só se sobrar tempo, na ordem listada.

## MVP

| Funcionalidade | Agente | O que entrega para a Maria ou o credor |
|---|---|---|
| Consentimento granular e revogável | Consentir | Maria escolhe quais dados compartilha e pode revogar; base da LGPD |
| Coleta dos dados de telecom | Avalia | Pontualidade, recargas e tempo de permanência, via API mock |

| Funcionalidade | Agente | O que entrega para a Maria ou o credor |
|---|---|---|
| Score e faixa de risco | Avalia | A nota em si |
| Explicação em linguagem simples | Avalia | "Sua nota é boa porque você paga a conta em dia há 3 anos"; a funcionalidade de maior valor para a Maria |
| Decisão | Decisão | Aprovado, negado ou revisão humana, com limite sugerido |
| Painel do credor | - | Lista de solicitações, score e fatores principais |
| Trilha de auditoria | Orquestrador | Registro de cada passo dos agentes |

### Diferenciais

1. **Dicas para melhorar o score:** transforma a recusa em um caminho.
2. **Pedido de revisão humana:** direito previsto no art. 20 da LGPD.
3. **Simulador "e se":** "se eu mantiver as recargas por 3 meses, quanto sobe?".
4. **Relatório de fairness:** mostra que o modelo não discrimina por região ou gênero.

### Fora do escopo

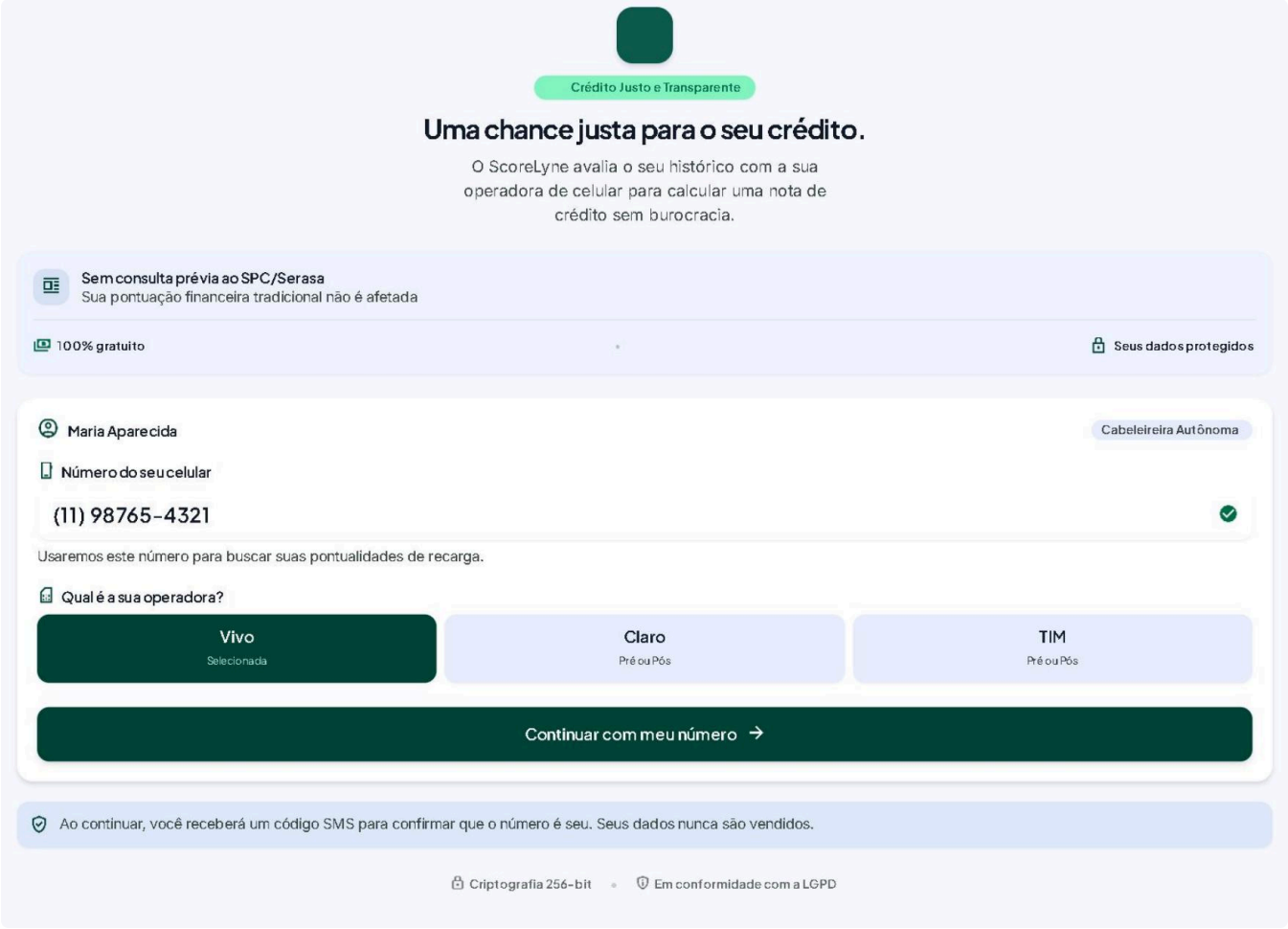
Integração real com operadoras, Open Finance e app nativo nas lojas.

## Telas

O protótipo cobre as seis telas da Maria previstas no MVP, em dez imagens; as telas do credor ainda não foram desenhadas. A nota aparece na escala de 0 a 1.000.

### 1. Boas-vindas

Apresenta o ScoreLyne em uma frase e pede o número e a operadora.




## 2. Entrada, passo 1: celular

Maria informa o número e escolhe receber o código por SMS ou WhatsApp.



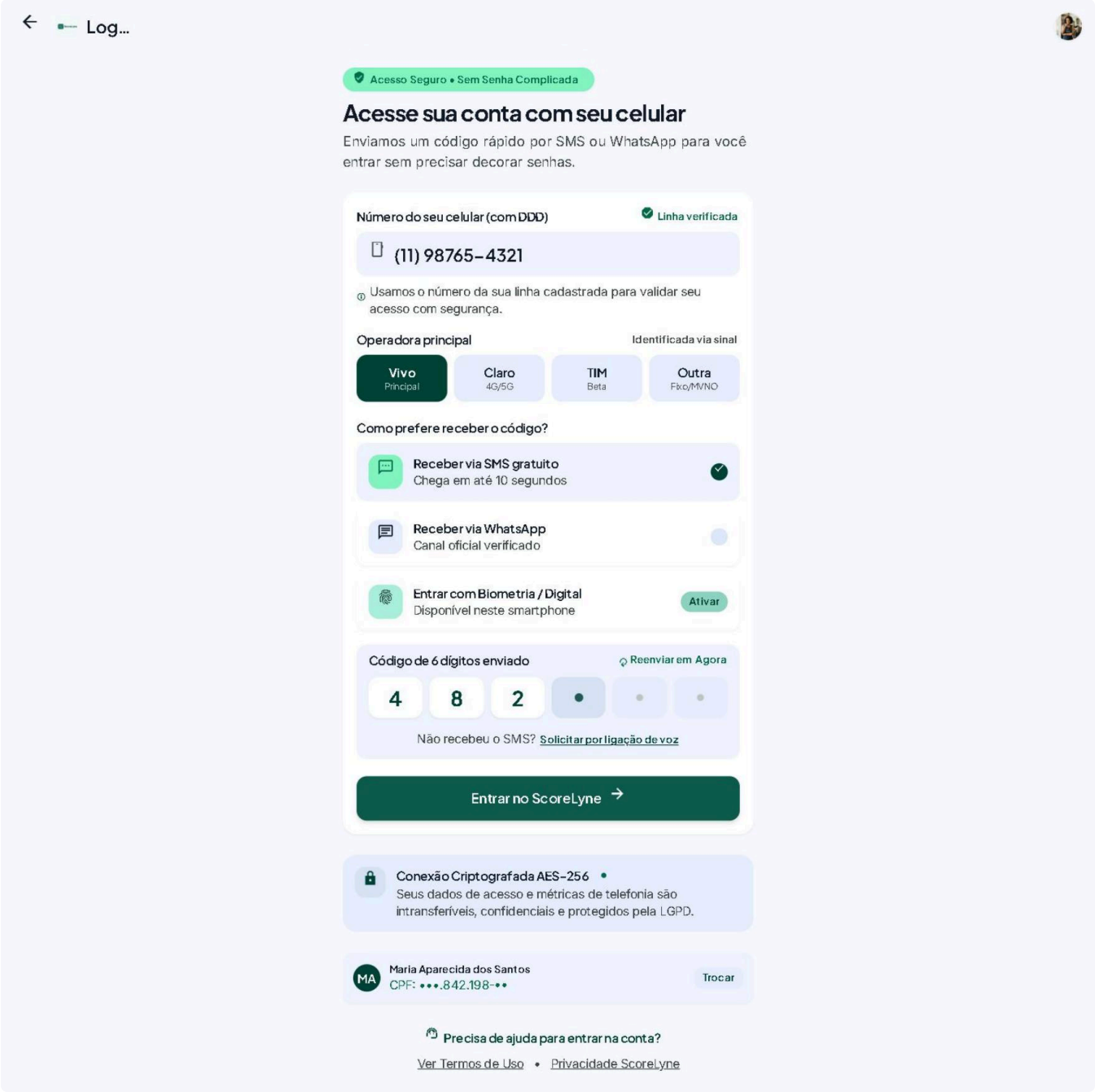

## 3. Entrada, passo 2: código

Confirmação com código de 6 dígitos, com alternativas por WhatsApp ou ligação.



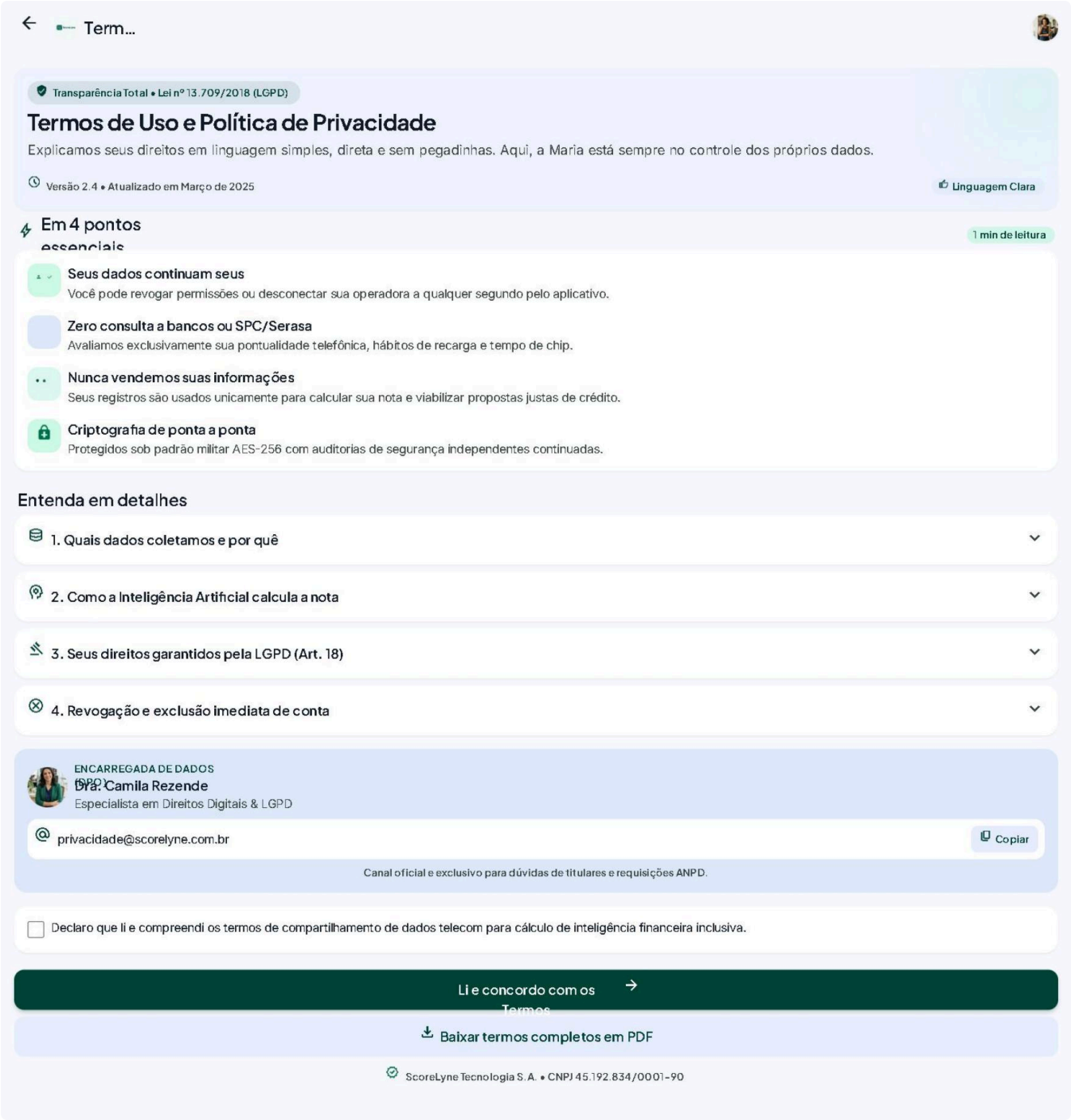

## 4. Entrada, variante em tela única

Versão para telas largas, com número, operadora, canal e código juntos.



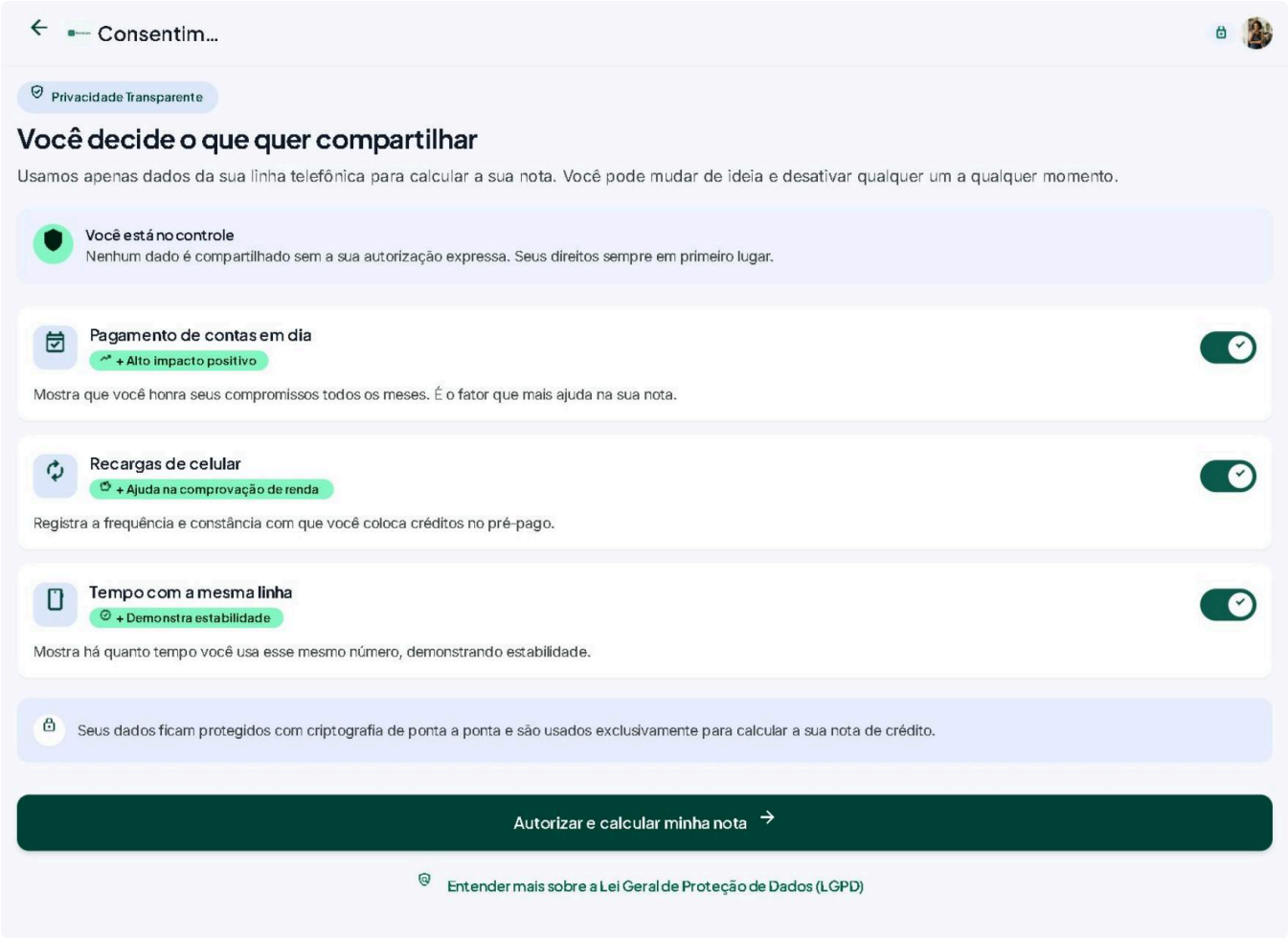

## 5. Termos de uso e privacidade

Resumo em quatro pontos, detalhes em seções que se abrem e contato da encarregada de dados.



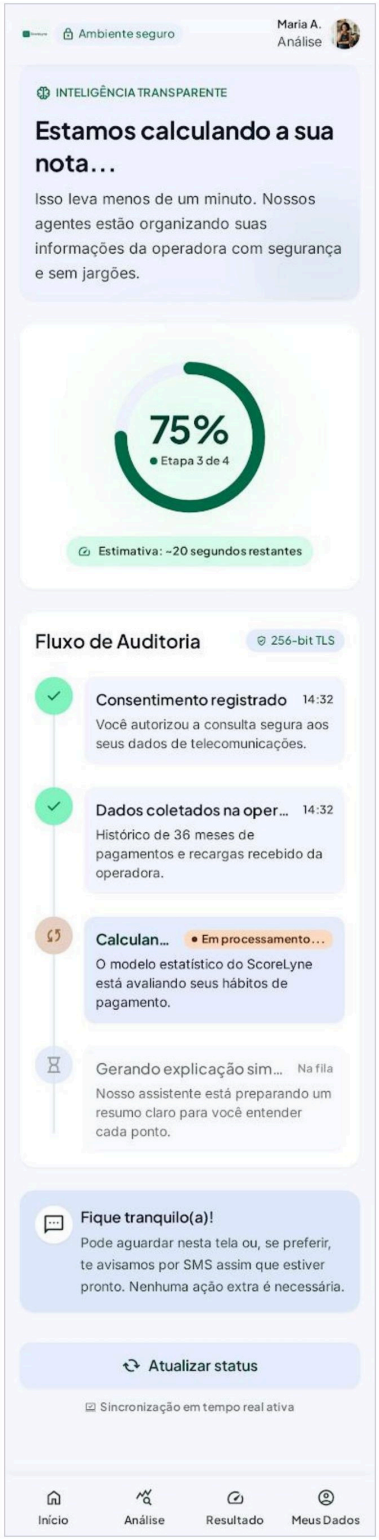

## 6. Consentimento

Um interruptor por tipo de dado, com uma linha sobre para que cada um serve. Corresponde ao agente Consentir.



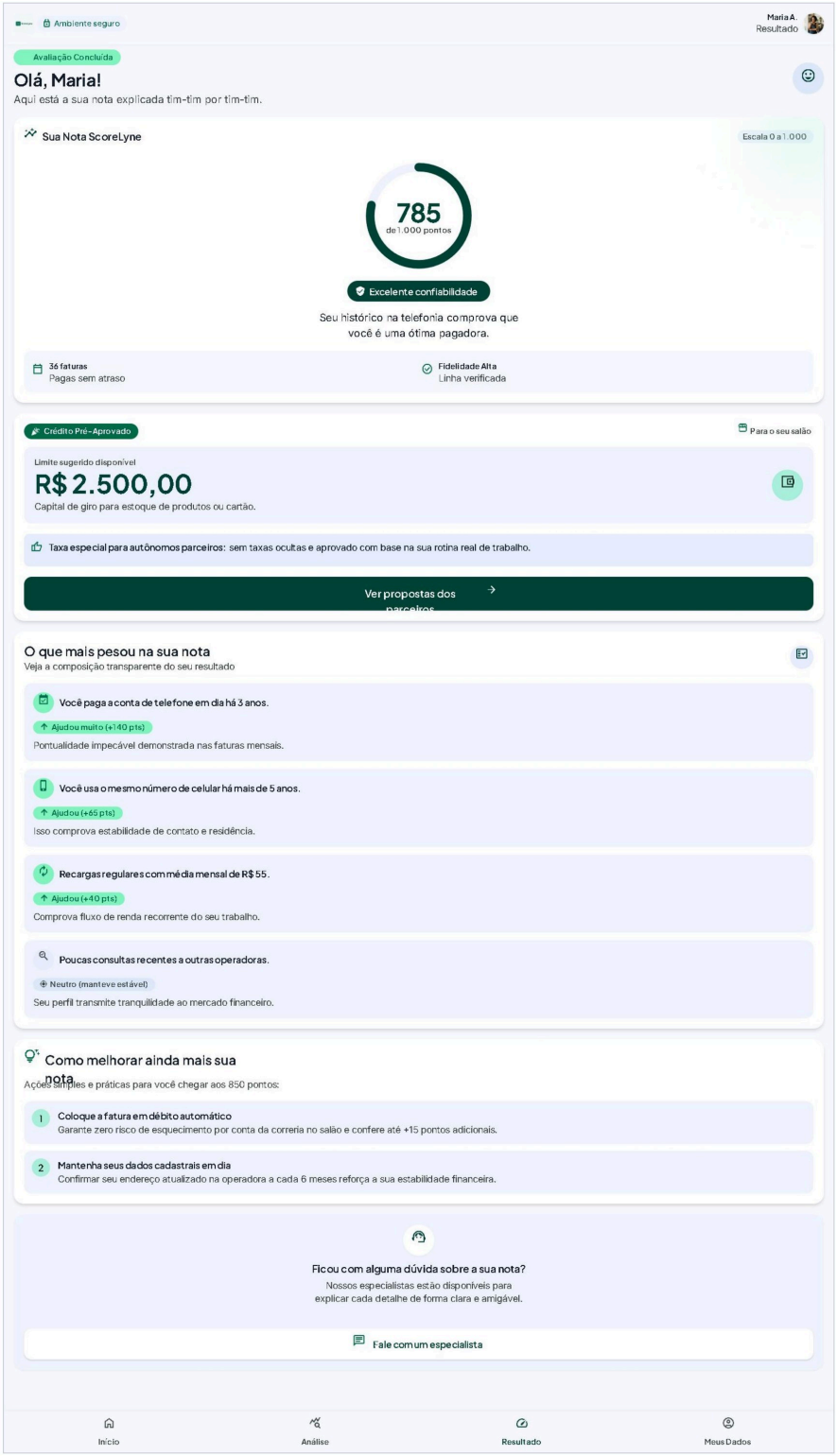

## 7. Análise em andamento

Mostra as quatro etapas avançando: consentimento, coleta, cálculo e explicação.



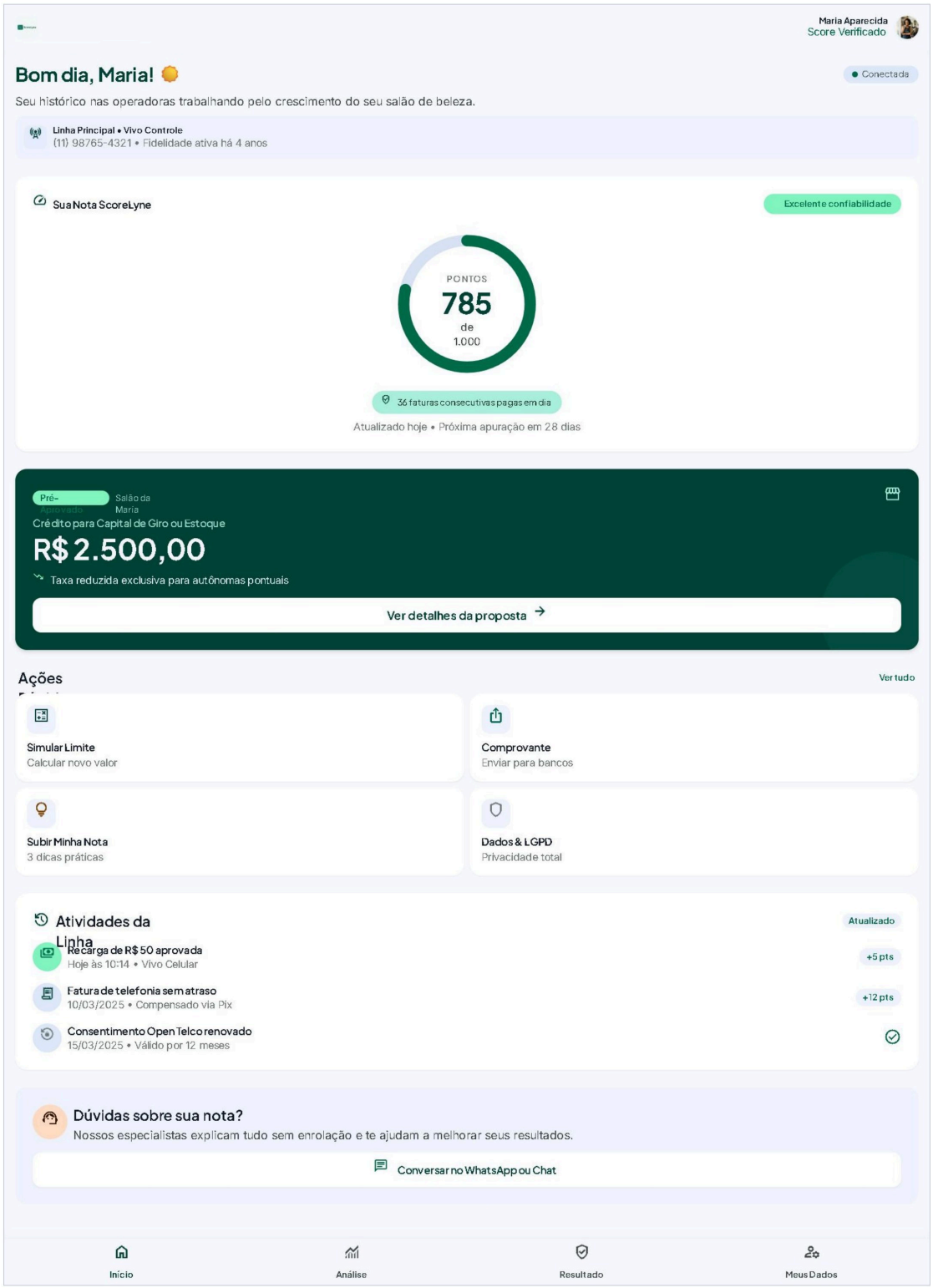

## 8. Resultado

Nota, faixa, limite sugerido, fatores que pesaram e dicas para melhorar. Corresponde aos agentes Avalia e Decisão.



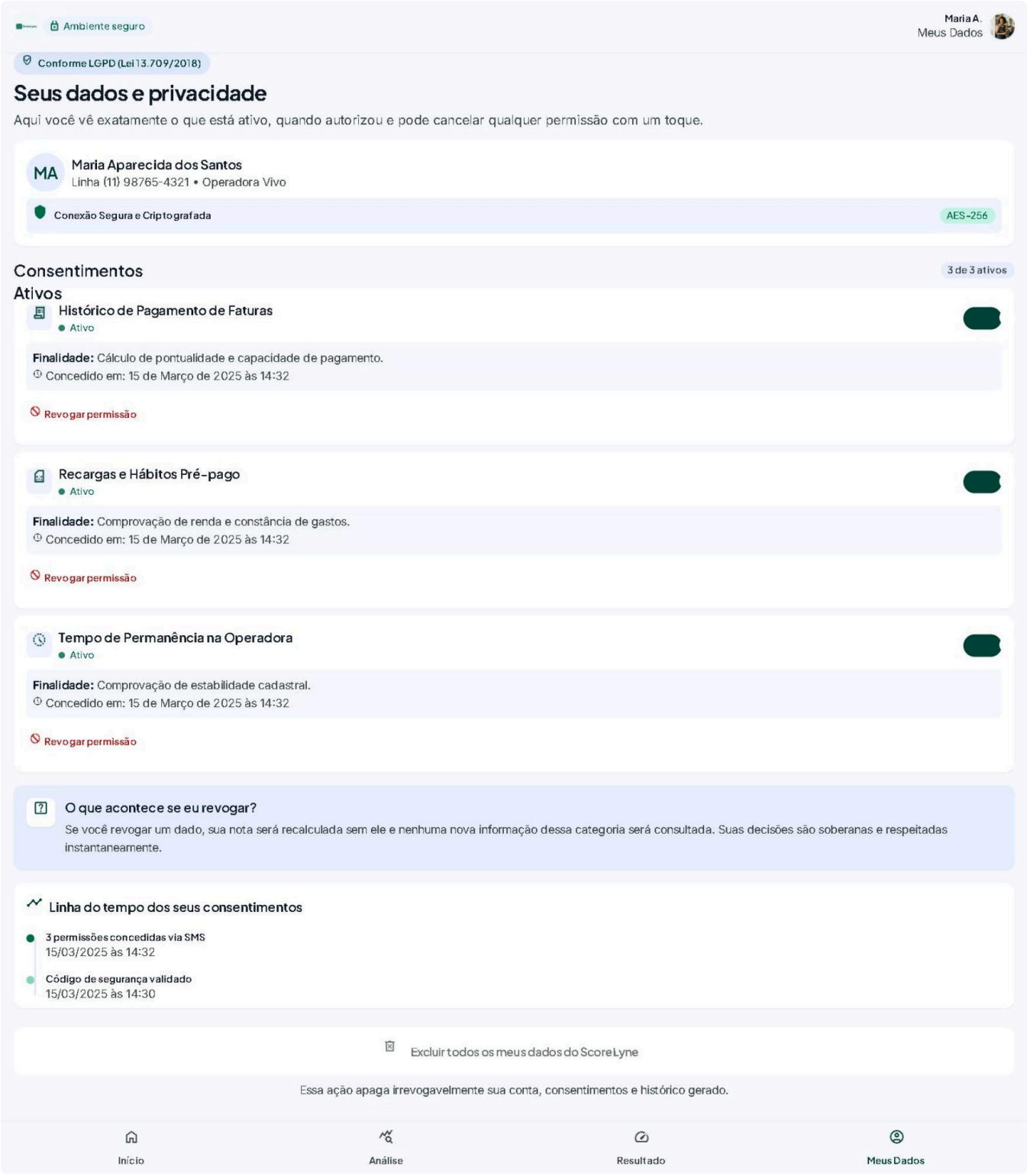

## 9. Início

Painel da Maria depois da primeira análise: nota, proposta, ações rápidas e atividades da linha.




## 10. Meus dados

Consentimentos ativos com finalidade e data, opção de revogar cada um e linha do tempo.




## Ajustes antes de implementar

- [ ] **Textos sobrepostos:** títulos como "Em 4 pontos essenciais", "Ações Rápidas", "Atividades da Linha" e "Consentimentos Ativos" estão cortados ou por cima do conteúdo; o botão "Li e concordo com os Termos" quebra em duas linhas.

- [ ] **Promessas que o sistema precisa cumprir:** "AES-256", "padrão militar", "auditorias independentes" e "sem consulta ao SPC/Serasa" só devem ficar se forem verdade no MVP.
- [ ] **Fora do escopo:** entrada por biometria, "Simular Limite", "Comprovante" e "Ver propostas dos parceiros" não estão no MVP; remover ou marcar como "em breve".
- [ ] **Estado negado:** só existe a tela de aprovado. Falta a versão de crédito negado, com dicas e o botão de pedir revisão humana.
- [ ] **Dados fictícios:** as datas estão em 2025, e nome da encarregada, CNPJ e e-mail são inventados; sinalizar como exemplo na apresentação.
- [ ] **Telas do credor:** falta desenhar login, lista de solicitações e detalhe com trilha de auditoria.

## Bobcoins

Os 150 Bobcoins são o recurso mais escasso do projeto: cada interação com o Bob consome saldo, e um mês de equipe esgota isso rápido se não houver critério.

1. **Gastar onde o Bob é insubstituível:** agentes, tools e deploy no Orchestrate. Ele se conecta aos servidores MCP do Orchestrate e acerta a sintaxe do YAML e da CLI.
2. **Não gastar em código comum:** telas Next.js, CRUD do FastAPI e geração do dataset podem ser feitos com outras ferramentas.
3. **Começar pelo template oficial:** o repositório accelerator-bob-for-wxo já traz a estrutura de um projeto ADK dentro do Bob.
4. **Pedidos grandes e bem especificados:** um prompt completo por agente gasta menos que dez correções pequenas.
5. **Um responsável pelo saldo:** uma pessoa usa o Bob e acompanha o consumo toda semana.

## Cronograma

A entrega é em Nov 8, 2026, o que dá quatro semanas de construção e alguns dias de folga.

1. **Semana 1:** ambiente do Orchestrate configurado e um agente "hello world" de ponta a ponta; dados sintéticos, modelo treinado e esquema do banco. O agente de teste vem primeiro porque é o maior risco técnico.
2. **Semana 2:** API e os três agentes funcionando de ponta a ponta.

3. **Semana 3:** telas da Maria e painel do credor.
4. **Semana 4:** testes, deploy e um diferencial.
5. **Dias restantes:** ajustes e ensaio da apresentação.

## Pontos em aberto

- [ ] O acesso liberado inclui o watsonx Orchestrate, ou só o watsonx.ai (modelos Granite)? Se for só o watsonx.ai, os agentes passam a ser montados em código e a camada de agentes muda.
- [ ] Quem será o responsável pelo saldo de Bobcoins?
- [ ] O documento completo da persona traz renda, tipo de crédito buscado ou outras dores da Maria que mudem as prioridades?